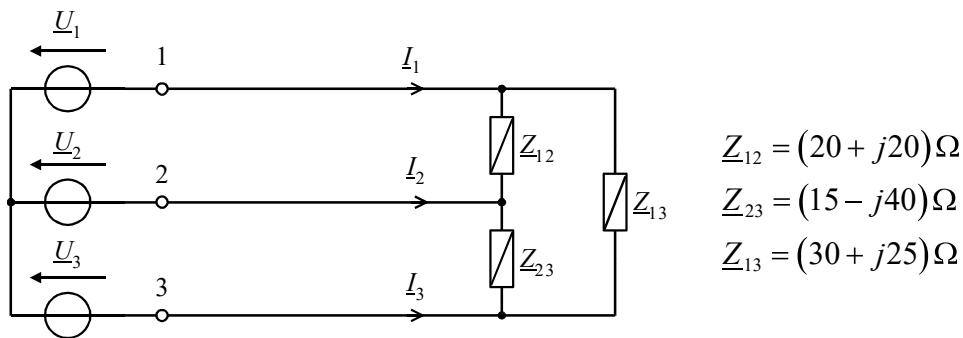


1. Aufgabe (7 Punkte)

Die skizzierte Last ist an einer symmetrischen Drehstromquelle mit $\underline{U}_1 = 300 \text{ V} \angle 0^\circ$ angeschlossen.



- Berechnen Sie die Phasenströme $\underline{I}_1$, $\underline{I}_2$ und $\underline{I}_3$.
- Berechnen Sie die komplexen Scheinleistungen in den Lastimpedanzen.
- Die Blindleistungen der Last sollen kompensiert werden, indem bei jeder Impedanz eine Spule oder ein Kondensator parallel geschaltet wird. Bestimmen Sie die nötigen Bauteilwerte.
- Wie werden durch die obigen zusätzlichen Bauelemente die Wirkleistungen in den Lastimpedanzen verändert? Verifizieren Sie ihre Berechnungen.

Lösungskonzept:

Symmetrische Quelle (ist immer symm. bei den Prüfungsaufgaben) und Last in Dreieck-Schaltung. Lösungsweg (immer gleich): Quellenspannungen bestimmen: Nicht angeschriebener Knoten links ist M. Benötigt werden die Spannungen $\underline{U}_{12}$, $\underline{U}_{23}$, $\underline{U}_{31}$ um die Ströme zu berechnen (Studis meistens mit m-File vorbereitet). Also festlegen der restlichen Spannungen mit:

$$\underline{U}_{1M} = \underline{U}_1 = 300 \text{ V} \angle 0^\circ \quad \underline{U}_{2M} = \underline{U}_2 = 300 \text{ V} \angle -120^\circ \quad \underline{U}_{3M} = \underline{U}_3 = 300 \text{ V} \angle 120^\circ$$

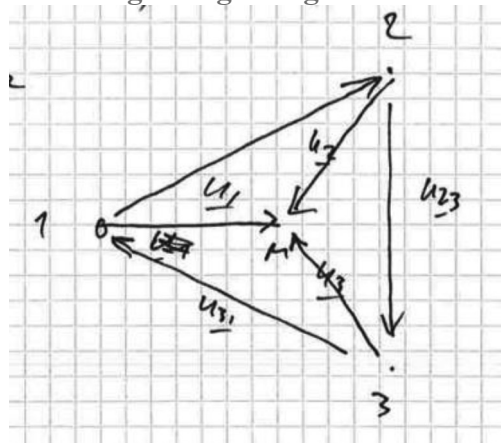
und ablesen, oder rechnen:

$$\underline{U}_{12} = \underline{U}_1 - \underline{U}_2 = 300 \cdot \sqrt{3} \angle 30^\circ$$

$$\underline{U}_{23} = \underline{U}_2 - \underline{U}_3 = 300 \cdot \sqrt{3} \angle -90^\circ$$

$$\underline{U}_{31} = \underline{U}_3 - \underline{U}_1 = 300 \cdot \sqrt{3} \angle 150^\circ$$

Unbedingt: Zeigerdiagramm dieser Situation zeichnen und kontrollieren



Diese Analyse/Vorbereitungsarbeiten sind immer die gleichen, werden aber von den Studis nicht ernst genommen (offensichtlich muss es sehr weh tun!). Durch Nichtanschriften von M und Benennen der Spannung ($\underline{U}_1$, $\underline{U}_2$, $\underline{U}_3$) lassen sich viele Studis schon aus dem Konzept bringen.

Damit können die Phasenströme berechnet werden (simple Formeln, oder m-File):

$$\underline{I}_1 = \underline{U}_{12} / \underline{Z}_{12} + \underline{U}_{13} / \underline{Z}_{31} = 28.22 \angle -37.66^\circ$$

$$\underline{I}_2 = \dots = 6.375 \angle 175.6^\circ$$

$$\underline{I}_3 = \dots = 23.16 \angle 133.6^\circ$$

$$\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3 = 0$$

Muss erfüllt sein. Wer diese Kontrolle weglässt spielt Russisches Roulette!

Hier darf man erst nach einer Verifikation der Daten weiterrechnen, sonst ist das nur verlorene Zeit.

Scheinleistungen mit Formeln oder überlegen (trivial)

$$\underline{S}_{12} = U_{12}^2 \cdot \underline{Y}_{12}^* = I_{12}^2 \cdot \underline{Z}_{12} = 6750 + j6750$$

$$\underline{S}_{23} = \dots = 2219 - j5918$$

$$\underline{S}_{31} = \dots = 5311 + j4426$$

Kompensation der Blindleistungen in den Lasten durch **Parallelschalten** von L oder C.

Also aufheben der Imaginäranteile der **Admittanzen** (einziger innovativer Anteil an der Aufgabe)

$$C_1 = -\frac{\operatorname{Im}\left(\frac{1}{\underline{Z}_{12}}\right)}{\omega} = 79.6\mu F, \quad C_3 = \dots = 52.2\mu F, \quad L_2 = \dots = 0.145H$$

Wirkleistungen bleiben unverändert, weil die Realteile der Admittanzen nicht verändert werden (die Realteile der Impedanzen aber schon!!) und die **Spannungen** an den Lasten nicht geändert haben (die Ströme aber schon!!!)

Kommentar :

Konstruiert als leichte Aufgabe. Keine Überraschungen, 100x geübt, alte Übungen+Prüfungen usw. Ergebnis: schlecht gelöst (25%, 38%).

Interpretation: Studis schalten PC/Matlab ein und Kopf aus! Aber um ein vorbereitetes m-File zu benutzen, muss man die Vorarbeiten richtig erledigen und möglichst alle Schritte kontrollieren.

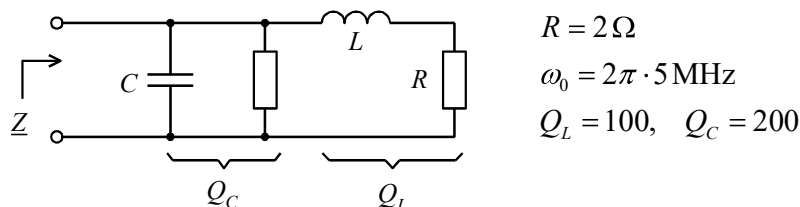
Anteil Innovation: keiner

Anteil Handwerk: 100%

Spezielle Herausforderungen: keine

2. Aufgabe (7 Punkte)

Der skizzierte Schwingkreis ist zu untersuchen:



- Bestimmen Sie die 3dB-Bandbreite des Schwingkreises.
- Berechnen Sie die Impedanz $\underline{Z}$ bei Resonanz und skizzieren Sie $\underline{Z}(\omega)$.
- Welche Frequenzänderung Δf führt zu einer Phasenänderung von 1° (von $\underline{Z}$) ? (in der "Umgebung" der Resonanzfrequenz)
- Für welchen Wert von R verschwindet das "Resonanzphänomen"?

Lösungskonzept:

Stichwort "Schwingkreis löst reflexartig immer folgende Fragen/Antworten/Kommentare aus:

Typ (serie/parallel)? : Parallelschwingkreis $\rightarrow$ hochohmig bei Resonanz $\rightarrow$ typische Ortskurve = Kreis

Güten?: "grosse Güten" $\rightarrow$ keine Probleme mit $\omega_r = \omega_0 \rightarrow$ alle Umwandlungen problemlos möglich

Wo sind die Verlust-R's eingebaut?: L hat einen **Seriiewiderstand** (2Ω), C hat einen **Parallelwiderstand** (ohne Bezeichnung). [Hilfreich wäre eine Umbenennung von R auf R_{SL} (klein) und anderer Widerstand auf R_{PC} (gross)] $\rightarrow$ oft erwähnt und demonstriert, aber Studis sind teilweise therapieresistent (muss wieder weh tun)

Erst jetzt sich mit den Fragen der Aufgabenstellung beschäftigen:

3dB-Bandbreite = f_0/Q , $Q = Q_{\text{tot}} = Q_L/Q_C = 66.66$, $\rightarrow df = 75\text{ kHz}$

Bei Resonanz sieht man R_{ptot} . Umrechnen der Q's in R:

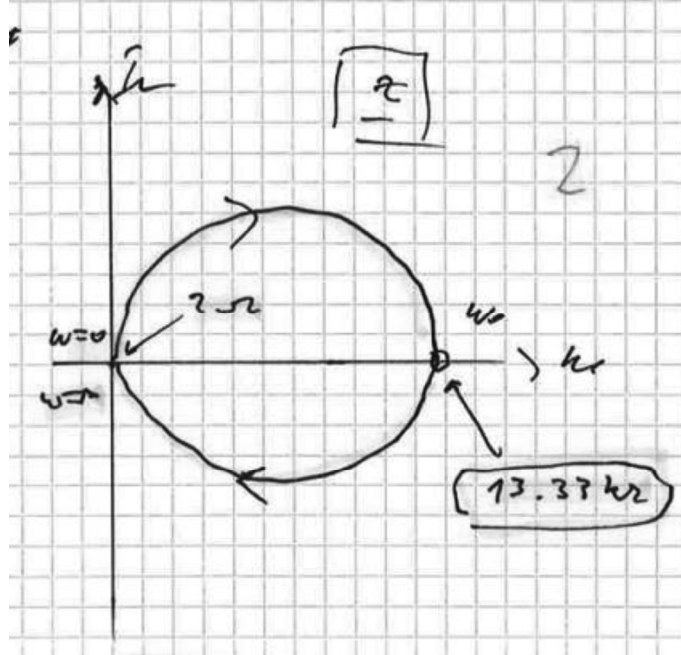
$QL=100, R_s=2 \rightarrow R_{pL}=(QL^2)*R_s=20\text{k}\Omega$

$QC=200, R_{pC}=40\text{k}\Omega$

Damit sofort: $R_{\text{ptot}}=20\text{k}/40\text{k}=13.33\text{k}=Z(\omega_0)$. Oder man kann auch die Elemente L und C bestimmen (war nicht gefragt und ist auch nicht nötig):

(Mit $Q_L = \frac{\omega_0 L}{R}$ erhält man $L = 6.366\mu\text{H}$ und damit $C = 159\text{pF}$)

Skizze der Ortskurve und eintragen markanter/wichtiger Werte



Mit Formel aus Skript:

$$\Delta f = \frac{\Delta \varphi}{2Q \cdot \frac{1}{f_0}} = 655\text{Hz}$$

Resonanz verschwindet, wenn R so gross, dass Ortskurve reelle Achse nicht mehr schneidet bei ω_r . Das ist der Fall bei $QL=1$ (herleiten, oder Formel nehmen aus Skript, wenn man weiss, wo man nachschauen muss!!). Ergibt $R = 200\Omega$.

Kommentar :

Konstruiert als leichte Aufgabe. Zwingt zum Nachdenken und genau hinschauen. Hat man sich aber orientiert und obige Fragen bei den Vorarbeiten geklärt, so ist die Hauptarbeit gemacht. Die Berechnungen sind trivial. Wer hier einen Solver benutzt, hat sein Handwerk nicht im Griff. Ergebnis: schlecht bis mittelmässig gelöst (30%).

Aufgabe wieder verwenden (dual). Zwingt Studis zum Hinschauen und Denken. Wer sich nicht mit dem "Schwingkreishandwerk" beschäftigt hat, der stürzt hier ab [Belohnung für jene Studis, welche die Aufgaben zum Schwingkreis gelöst haben].

3. Aufgabe (7 Punkte)

Bei einem Serieschwingkreis mit der Güte $Q = 60$ wird an den Klemmen eine Spannung von $\underline{U}_1 = 1\text{V} \angle 0^\circ$ angelegt. Die Frequenz dabei beträgt $f_1 = 0.98f_0$. (f_0 = Resonanzfrequenz)

- Berechnen Sie je die Spannungen über R_s , L und C (Angabe von Betrag und Phase).
- Geben Sie diese Spannungen auch an für den Fall $f_1 = f_0$.



Beim obigen Schwingkreis wird eine Anfangsenergie W_0 im Kondensator deponiert. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter geschlossen:

Totale Überforderung der Studis. Nächstes Jahr nochmals thematisieren. Sollpunktzahl reduzieren.

4. Aufgabe (6 Punkte)

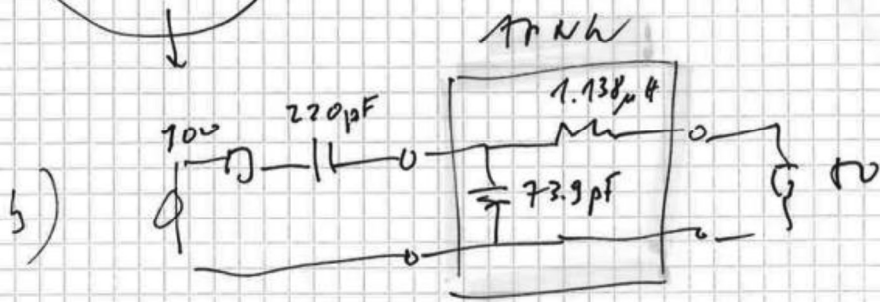
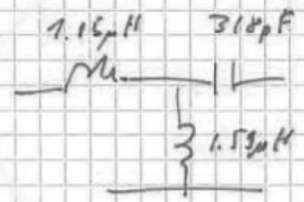
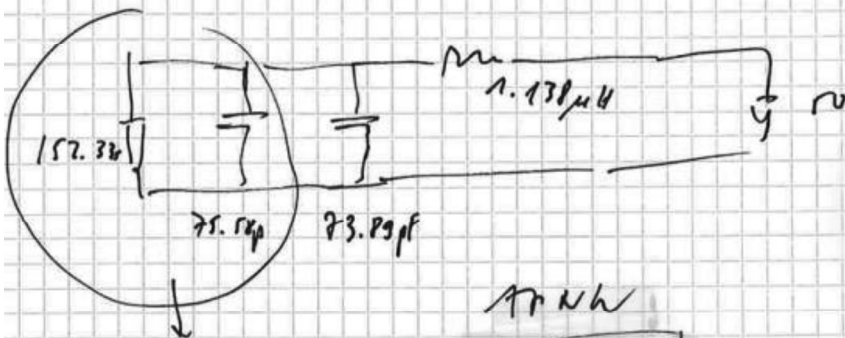
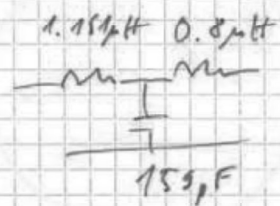
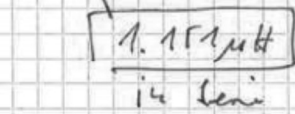
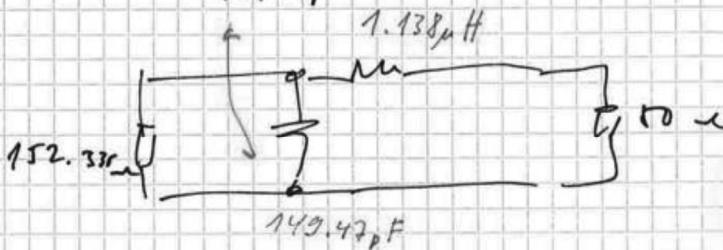
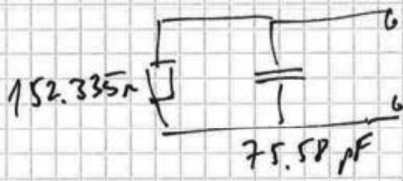
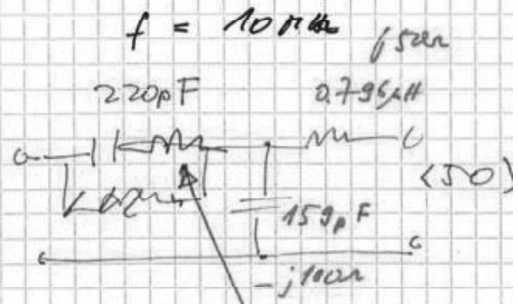
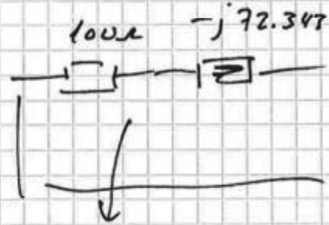
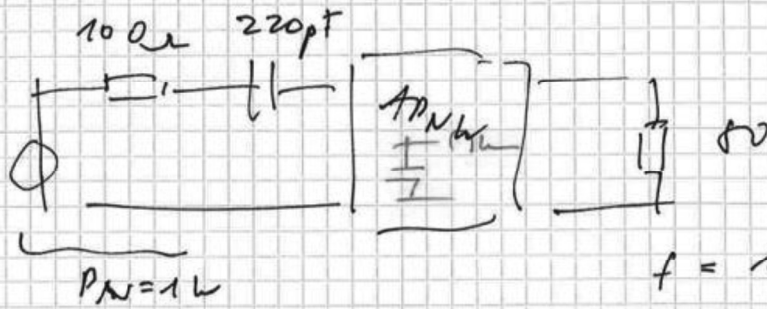
Eine Quellenimpedanz von $100\ \Omega$ in Serie zu $220\ \text{pF}$ soll an einen Lastwiderstand von $50\ \Omega$ angepasst werden ($P_{AV} = 1\ \text{W}$).

- a) Berechnen Sie ein Anpassnetzwerk für die Frequenz von $f_1 = 10\ \text{MHz}$.
Verifizieren Sie ihr Netzwerk.
- b) Berechnen Sie die Leistung in der Last bei $f_2 = 20\ \text{MHz}$
(Elemente unverändert).

Viele Lösungsideen und Netzwerke möglich (siehe nächste Seite). Wenn man sich vorgängig nicht mit dem Thema beschäftigt hat (Kompensation von Serie-C oder Umwandlungen), so kann es schnell schwierig werden. Aufgabe gemacht als Belohnung für die Studis, welche sich mit der Thematik beschäftigt haben. Erschreckend sind die Versuche, das Serie-C mit einem Parallel-L zu kompensieren!!!! Gibt Parallelschwingkreis mit Resonanz → **Unterbruch**.

4.

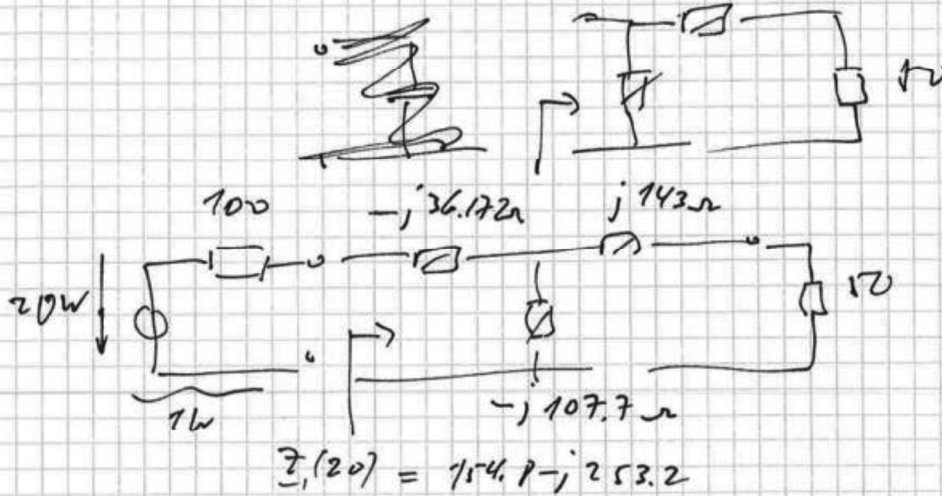
6



2 → Netzwerk
2 → Kontrolle

4.

c) $f_2 = 20 \text{ MHz}$



$$\underline{Z}_1(20) = 154.1 - j253.2$$

$$P_2 = P_1 = I^2 \cdot \text{Re}(\underline{Z}_1), \quad I_1 = 0.051691 \text{ A}$$

$$P_2 = 0.48 \text{ W} \quad (-3.2 \text{ dB})$$

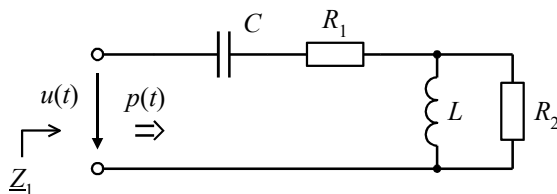
2

für jede Lösung individuell
nach rechnen !!

5. Aufgabe (6 Punkte)

Das skizzierte Netzwerk und die Spannung $u(t)$ sind gegeben:

$$u(t) = U \cdot \cos(\omega_1 t), \quad U = 5 \text{ V}, \quad \omega_1 = 3 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$$



$$\begin{aligned} L &= 1 \text{ mH} \\ C &= 20 \text{ nF} \\ R_1 &= 4.5 \Omega \\ R_2 &= 400 \Omega \end{aligned}$$

- Berechnen Sie die vom Netzwerk aufgenommene Wirk- und Blindleistung.
- Skizzieren Sie die Momentanleistung $p(t)$ und tragen Sie markante Werte ein.
- Bei einer bestimmten Frequenz ω_2 wird die Blindleistung gleich Null. Wie gross ist dann die Eingangsimpedanz $\underline{Z}_1(\omega_2) = ?$

Aufgabe gemacht, um Gratispunkte zu verschenken. Man muss das Geschenk nur annehmen und das Handwerk entsprechend anpassen.

Jeder (leichte) Teilschritt muss kontrolliert werden. Wer am Anfang die Impedanz falsch berechnet und dafür keine Kontrolle macht, muss sich über die Auswirkungen nicht wundern.

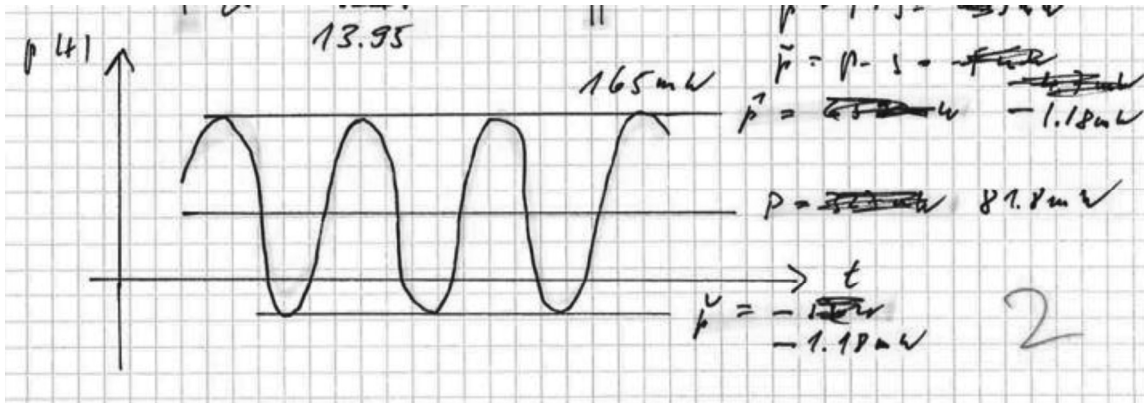
Ergebnis: Viel Studis haben das Geschenk angenommen.

$$\underline{Z}_1 = 148.5 + j25.333 = 150.65 \angle 9.61^\circ$$

$$\underline{S} = \dots = (81.8 + j13.95) \cdot 10^{-3} = 83 \cdot 10^{-3} \angle 9.61^\circ$$

$$p_{\max} = P + S = 165 \text{ mW}$$

$$p_{\min} = P - S = -1.18 \text{ mW}$$



Figur machen für $p(t)$ und Werte eintragen

Blindleistung wird Null bei Resonanz. Bei Resonanz sieht man im obigen Netzwerk die (reelle)

Impedanz von $\underline{Z}(\omega_r) = R_1 + \frac{R_2}{Q_L^2} = 129.5 \Omega$ (ohne Berechnung der Resonanzfrequenz)

Oder man berechnet ω_r und setzt ein und erhält das identische Resultat.

Kommentar:

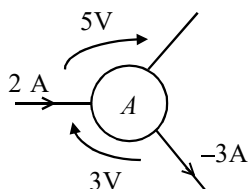
Gut gelöst. Trotzdem bringen es 10 Studis fertig, weniger als 1 Punkt bei dieser Aufgabe abzuholen.

6. Unabhängige Kurzaufgaben (5x2 Punkte)

- a) Bei einer Parallelschaltung von Kondensator und Widerstand (100Ω) ist der Gesamtstrom $3x$ so gross wie der Strom durch den Widerstand. Berechnen Sie den Kondensator ($f = 1 \text{ kHz}$).

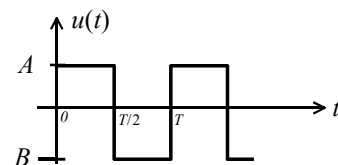
Richtige Rechnung liefert $C = 4.50 \mu\text{F}$

- b) Berechnen Sie die vom Netzwerk A aufgenommene Leistung.



$P = 34 \text{ W}$ (Klemmenpaare machen)

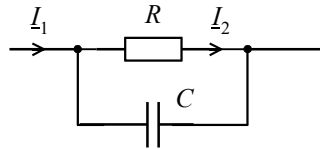
- c) Geben Sie von der skizzierten Spannung den lin. Mittelwert und den Effektivwert an:



$$\overline{u(t)} = \frac{A+B}{2}$$

$$U_{\text{eff}}^2 = \frac{A^2 + B^2}{2} \rightarrow U_{\text{eff}} = \dots$$

- d) Berechnen Sie im skizzierten Netzwerk den Stromteiler $\underline{H} = \underline{I}_2 / \underline{I}_1$ und skizzieren Sie den Phasengang von $\underline{H}$.



d)

$$\underline{H} = \frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R} + j\omega C} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

$\varphi_H = -\arctan(\omega RC)$

- e) Eine Übertragungsfunktion $\underline{H} = \frac{4 - j\omega T}{4 + j\omega T}$ ist gegeben. Berechnen Sie Amplituden- und Phasengang.

Hier will ich kein Bodeplot von Tool/Matlab, sondern eine Handrechnung. Irgendeinmal bringe ich das schon noch in die Köpfe:

$$\left| \frac{\underline{Z}}{\underline{N}} \right| = \frac{|\underline{Z}|}{|\underline{N}|}$$

$$\arg\left(\frac{\underline{Z}}{\underline{N}}\right) = \arg(\underline{Z}) - \arg(\underline{N})$$

$$\text{Damit wird } |\underline{H}|^2 = \left| \frac{4 - j\omega T}{4 + j\omega T} \right|^2 = \frac{|4 - j\omega T|^2}{|4 + j\omega T|^2} = \dots = 1$$

$$\arg(\underline{H}) = \arctan(-\omega\tau/4) - \arctan(\omega\tau/4) = -2\arctan(\omega\tau/4)$$